Universidad de La Sabana

Maestría en Inteligencia Artificial — Técnicas Avanzadas de Modelado con IA

Actividad 2 · Ejecución, optimización y validación comparativa

Presentado por: Claudia Maritza Soto Cárdenas · Álvaro David Jiménez Castro · Óscar Mauricio Mantilla Franco

REPORTE TÉCNICO

Experimentos	7 experimentos incrementales: Exp 1–7 (sin baseline)
Entorno	Exp 1–4: CPU local (Win 11) · Exp 5–7: Google Colab GPU Tesla T4
Mejor cobertura	Exp 6 (BoT-SORT+YOLO11s+ReID): track mediana 1030 fr · 165.2 m/jugadora · 0 ghost tracks
Mejor identidad	Exp 7 (YOLO fine-tuned+ReID): 1.3× fragmentación · 7 ID switches · 0 ghost tracks

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es estimar las distancias recorridas por jugadoras de fútbol a partir de video de cámara táctica con movimiento dinámico, usando exclusivamente técnicas de visión por computador —sin sensores GPS ni marcadores físicos—. La información obtenida tiene aplicación directa en el análisis del rendimiento físico y la planificación del entrenamiento deportivo.

El desarrollo se estructuró en dos fases. La Fase 1 estableció una línea base de referencia con YOLOv8n y BoT-SORT con parámetros por defecto, sin filtros cinemáticos. Esta configuración evidenció los problemas centrales del dominio: alta fragmentación de identidades, acumulación de distancia fantasma por residual del GMC y baja continuidad de trayectorias. Sus métricas quedaron registradas en *baseline_metrics.json* como punto de referencia interno del proyecto.

La Fase 2 — cuyos resultados se presentan en este reporte — diseñó e implementó un estudio de ablación de siete experimentos incrementales: ajuste de hiperparámetros del tracker con ByteTrack (Exp 1), filtro cinemático anti-jitter (Exp 2), calibración del factor de escala con referencias FIFA (Exp 3), clasificación por equipo y fusión de trayectorias en dos pasadas (Exp 4), y cambio de arquitectura a OC-SORT + YOLO11s con GMC de homografía (Exp 5). Posteriormente, en Google Colab (GPU Tesla T4), se exploraron dos experimentos adicionales: re-identificación por apariencia con OSNet (Exp 6) y fine-tuning del detector YOLO con pseudo-etiquetas generadas sobre el propio video (Exp 7).

2. Descripción de la Fase 2

El video de entrada (1364 × 764 px, 30 FPS, ~41 seg, cámara táctica con paneo dinámico) es compartido por todos los experimentos. Los experimentos forman una cadena aditiva donde cada uno hereda los componentes del anterior:

Exp 1 → Exp 2 → Exp 3 → Exp 4 → Exp 5 → Exp 6 → Exp 7

Exp.	Nombre	Componente aislado	Variable de ablación
1	ByteTrack + YOLOv8s	ByteTrack, conf=0.10, imgsz=1536, polígono cancha	Arquitectura base Fase 2
2	+ Filtro cinemático	Media móvil 9 fr + deadband 1.5 m/s + max_speed 12 m/s	Calidad cinemática de trayectoria
3	+ Scale calibrado	Scale factor 0.0621 m/px + corrección perspectiva lineal	Precisión métrica de distancias
4	+ Color + Merge	K-Means K=3 equipos + Merge greedy 2 pasadas	Reducción de fragmentación de IDs
5 (GPU*)	OC-SORT + YOLO11s	OC-SORT (delta_t=5, inertia=0.3) + YOLO11s + GMC homografía	Arquitectura de tracker alternativa
6 (GPU*)	BoT-SORT + YOLO11s + ReID	BoT-SORT + OSNet (osnet_x0_25_msmt17.pt) + YOLO11s	Re-identificación por apariencia

Exp.	Nombre	Componente aislado	Variable de ablación
7 (GPU*)	YOLO fine-tuned + ReID	YOLO11s fine-tuned con pseudo-etiquetas (conf>0.5, split 80/20)	Detector especializado en el video

(*) Experimentos 5, 6 y 7 ejecutados en Google Colab (GPU Tesla T4). Notebook: ***notebooks/04_exp6_exp7_colab.ipynb***

3. Monitoreo Analítico: Curvas de Aprendizaje

En un sistema de seguimiento multi-objeto, las curvas de aprendizaje son la evolución de métricas de calidad a través de los experimentos. La curva de pérdida agrupa indicadores que deben disminuir (fragmentación, ghost tracks, velocidades imposibles, varianza de aceleración). La curva de exactitud agrupa indicadores que deben aumentar (longitud de trayectoria, distancia estimada). Verde = óptimo · Amarillo = intermedio · Naranja/Rojo = subóptimo. Los Exp 5–7 (negrita) se ejecutaron en GPU.

Métrica / Experimento	Exp 1	Exp 2	Exp 3	Exp 4	Exp 5*	Exp 6*	Exp 7*
Componente agregado	ByteTrack+YOLOv8s	+Filtro cinemático	+Scale calibrado	+Color+Merge	OC-SORT+YOLO11s	BoT-SORT+ReID	YOLO fine-tuned+ReID
CURVA DE PÉRDIDA (↓ mejor)							
IDs únicos	110	110	110	34	**38**	**37**	**29**
Fragmentación (×)	5.0	5.0	5.0	1.5	**1.7**	**1.7**	**1.3**
ID switches estimados	88	88	88	12	**16**	**15**	**7**
Ghost tracks	4	2	2	1	**0**	**0**	**0**
% vel. imposibles	0.2	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Var. aceleración	2.55	2.44	3.06	2.13	**1.70**	**1.75**	**1.87**
Vel. max detectada (m/s)	20.1	12.0	12.0	12.0	**12.0**	**12.0**	**12.0**
CURVA DE EXACTITUD (↑ mejor)							
Track mediana (fr)	104	104	104	552	**940**	**1030**	**691**
Dist./jugadora (m)	61.0	116.8	109.4	108.8	**162.5**	**165.2**	**101.2**
Extrap. 90 min (km)	8.0	15.3	14.4	14.3	**21.4**	**21.7**	**13.3**
FPS procesamiento	13.90	17.57	17.78	14.16	**9.02**	**6.45**	**10.50**

(*) Exp 5–7 en Google Colab GPU T4. Los FPS de Exp 5 y 6 son más bajos por el overhead de OC-SORT y ReID respectivamente.

3.1 Diagnóstico de Subajuste y Sobreajuste

Sobreajuste al ruido — Exp 1: La reducción de conf_thresh a 0.10 genera 110 IDs (fragmentación 5.0×), absorbiendo detecciones de personas fuera de la cancha. El polígono de exclusión y el deadband actúan como reguladores, reduciendo gradualmente la fragmentación en experimentos posteriores.

Convergencia — Exp 2 y 3: El filtro cinemático (Exp 2) elimina el 100 % de las velocidades imposibles y duplica la distancia estimada sin alterar el número de IDs, confirmando el aislamiento de variables. La calibración de escala (Exp 3) ajusta la magnitud en −6.3 % sin afectar la calidad de tracking.

Salto cualitativo en fragmentación — Exp 4: La fusión de trayectorias en 2 pasadas es el componente de mayor impacto sobre la fragmentación: 110 → 34 IDs (−69 %), switches 88 → 12 (−86 %), track mediana 104 → 552 fr (+431 %).

Salto cualitativo en continuidad — Exp 5: OC-SORT + YOLO11s es el mayor salto en continuidad individual: track mediana 552 → 940 fr (+70 %), varianza de aceleración en mínimo histórico (1.70), 0 ghost tracks.

Re-identificación por apariencia — Exp 6: BoT-SORT + ReID OSNet prolonga aún más la continuidad: track mediana 940 → 1030 fr (+9.6 %), switches 16 → 15. La distancia sube a 165.2 m (máximo del estudio). El usuario confirmó que visualmente las identidades se mantienen tras oclusiones prolongadas — es el experimento con mejor comportamiento visual.

Fine-tuning y trade-off — Exp 7: El detector fine-tuned con pseudo-etiquetas logra la mejor consistencia de identidad del estudio (1.3× fragmentación, 7 switches). Sin embargo, al ser más conservador en sus detecciones, reduce la cobertura temporal por jugadora: track mediana 1030 → 691 fr y distancia 165.2 → 101.2 m. La extrapolación de Exp 7 (13.3 km/90 min) es la única que queda dentro del rango FIFA (9–13 km), aunque posiblemente por efecto de subcobertura, no por mayor precisión.

4. Validación Comparativa Cuantitativa

4.1 Contribución incremental Exp 1–5

La siguiente tabla mide el delta de cada métrica entre experimentos consecutivos de Exp 1 a Exp 5, aislando la contribución de cada componente. ≈ 0 indica sin variación significativa.

Métrica	Exp 1 (base F2)	Δ Exp2 +Filtro	Δ Exp3 +Scale	Δ Exp4 +Merge	Δ Exp5 OC-SORT
IDs únicos	110	≈ 0	≈ 0	-69.1 %	+11.8 %
Fragmentación (×)	5.0	≈ 0	≈ 0	-70.0 %	+13.3 %
Ghost tracks	4	-50.0 %	≈ 0	-50.0 %	-100.0 %
% vel. imposibles	0.2%	-100.0 %	≈ 0	≈ 0	≈ 0
Var. aceleración	2.55	-4.3 %	+25.4 %	-30.4 %	-20.2 %
Track mediana (fr)	104	≈ 0	≈ 0	+430.8 %	+70.3 %
Dist./jugadora (m)	61.0	+91.5 %	-6.3 %	-0.5 %	+49.4 %

4.2 Contribución de ReID y Fine-Tuning (Exp 5→6→7)

La siguiente tabla compara directamente los tres experimentos avanzados (ejecutados en GPU) para aislar el impacto de la re-identificación por apariencia (Exp 6) y el fine-tuning del detector (Exp 7). La columna Δ E5→E6 cuantifica la ganancia neta del ReID sobre OC-SORT.

Métrica	Exp 5 (OC-SORT)	Exp 6 (+ReID)	Exp 7 (fine-tuned)	Δ E5→E6 +ReID
IDs únicos	38	**37**	**29**	-2.6 %
Fragmentación (×)	1.7	**1.7**	**1.3**	≈ 0
ID switches	16	**15**	**7**	-6.3 %
Ghost tracks	0	**0**	**0**	= 0
Var. aceleración	1.70	**1.75**	**1.87**	+2.9 %
Track mediana (fr)	940	**1030**	**691**	+9.6 %
Dist./jugadora (m)	162.5	**165.2**	**101.2**	+1.7 %
Extrap. 90 min (km)	21.4	**21.7**	**13.3**	+1.4 %
FPS	9.02	**6.45**	**10.50**	-28.5 %

4.3 Análisis del Trade-off Exp 6 vs Exp 7

Exp 6 optimiza la **cobertura**: mayor tiempo de tracking por jugadora (track mediana 1030 fr), mayor distancia acumulada (165.2 m), mejor para cuantificar carga de trabajo total. Exp 7 optimiza la **identidad**: menor fragmentación del estudio (1.3×), mínimos ID switches (7), mejor para seguimiento individual preciso de cada jugadora a lo largo del partido.

La reducción de distancia en Exp 7 (101.2 m, −39 % vs Exp 6) se explica por el comportamiento del detector fine-tuned: al ser entrenado con pseudo-etiquetas de alta confianza (conf>0.50), aprende a detectar únicamente jugadoras claramente visibles, descartando aquellas parcialmente ocluidas o lejanas. Esto genera menos tiempo de tracking acumulado, pero con identidades más puras. La extrapolación dentro del rango FIFA en Exp 7 (13.3 km/90 min) podría ser una coincidencia del subcobertura compensando el error residual del GMC.

5. Análisis de Errores

La siguiente tabla documenta los errores principales identificados durante la Fase 2 con su causa raíz y mitigación implementada.

Error	Causa raíz	Mitigación aplicada
Fragmentación residual (1.3× en Exp 7)	Tracker pierde asociación en oclusiones >20 seg. Al reaparecer la jugadora se asigna nuevo ID.	Merge 2 pasadas (Exp 4): redujo de 5.0× a 1.5×. ReID OSNet (Exp 6): 1.7×. YOLO fine-tuned (Exp 7): 1.3× — menor del estudio. Mejora de 1.9× (baseline) a 1.3× (Exp 7).
Error residual GMC (~30–40 % en distancia)	Flujo óptico sparse deja 1–3 px/fr sistemáticos en dirección de paneo. A 30 FPS: ≥1.86 m/s → pasa el deadband y se acumula como distancia real.	Cambio afín→homografía 8DOF (Exp 5-7). Sin efecto sobre el residual sistemático (no es perspectivo). Mitigación definitiva pendiente: proyección al plano de cancha mediante H_matrix.npy.
Trade-off cobertura vs precisión (Exp 6 vs 7)	El detector fine-tuned (Exp 7), entrenado con pseudo-etiquetas de alta confianza (conf>0.5), es más conservador: pierde jugadoras ocluidas o lejanas → menos cobertura de tiempo por jugadora.	Exp 6 (165 m, track 1030 fr) para análisis de distancia total. Exp 7 (101 m, 7 switches) para análisis de identidad consistente. Elección según objetivo del análisis.
Detecciones fuera de cancha (árbitros, fotógrafos)	Con conf=0.10, personas del borde generan tracks espurios que inflan la distancia total.	Polígono de exclusión (6 vértices) + K-Means K=3 equipos. Resultado: 0 ghost tracks en Exp 5-7.

5.1 Cuantificación del Error Residual de GMC

El error más relevante para la validez de los resultados es el residual del GMC. Con escala 0.0621 m/px y 30 FPS, 1 px de residual equivale a 1.86 m/s, valor superior al deadband de 1.5 m/s, por lo que se contabiliza como desplazamiento real. Sobre los 1030 fotogramas de tracking continuo de Exp 6:

Error acumulado ≈ 1030 fr × (1–3 px/fr) × 0.0621 m/px ≈ 64–191 m/jugadora

Esto explica por qué la extrapolación de Exp 6 (21.8 km/90 min) supera el rango FIFA. La solución definitiva es la proyección homográfica al plano de la cancha (H_matrix.npy ya calculada en el repositorio).

6. Oportunidades de Mejora

6.1 Proyección al Plano Métrico de la Cancha (Prioridad Alta)

La transformación homográfica imagen↔cancha proyecta las posiciones de los pies directamente a metros reales, eliminando el error residual del GMC. El módulo 02_homography_builder.ipynb ya calcula la matriz H; su integración en el bucle de tracking es la mejora de mayor impacto sobre la precisión absoluta.

6.2 Optimización del Fine-Tuning (Exp 7)

El fine-tuning con pseudo-etiquetas redujo la fragmentación al mínimo histórico, pero a costa de cobertura. Mejoras potenciales: (a) aumentar la densidad de pseudo-etiquetas incluyendo conf=0.35–0.50, (b) aplicar augmentations de oclusión para entrenar al detector en jugadoras parcialmente tapadas, (c) combinar Exp 6 (ReID) con el detector fine-tuned para recuperar cobertura sin perder identidad.

6.3 Validación con Datos de Referencia GPS

Sin datos GPS de referencia (Catapult, STATSports), las distancias se reportan con incertidumbre relativa del ~30–40 %. Un experimento de validación cruzada con GPS permitiría calibrar el error del sistema y publicar métricas de precisión auditables.

6.4 Extensión a Video Completo

El pipeline fue validado sobre 41 segundos (~0.76 % del partido). La extrapolación a 90 min supone intensidad homogénea. Ejecutar sobre múltiples segmentos representativos (ataque, defensa, transición) y ponderar por duración de cada fase produciría estadísticas comparables con la literatura FIFA.

7. Conclusión

El estudio de ablación de la Fase 2 demuestra que cada componente añadido contribuye de forma cuantificable y aislable a la calidad del pipeline. Los hallazgos clave son:

- (1) El filtro cinemático es el componente de mayor impacto sobre la magnitud de las distancias (+91.5 %, Exp 1→2).
- (2) La fusión de trayectorias en 2 pasadas es el de mayor impacto sobre la fragmentación (−69 % de IDs, −86 % de switches, Exp 3→4).
- (3) OC-SORT + YOLO11s (Exp 5) y BoT-SORT + ReID (Exp 6) logran la mejor continuidad individual (track mediana ×78 vs baseline).
- (4) El fine-tuning con pseudo-etiquetas (Exp 7) logra la mejor consistencia de identidad del estudio (1.3× fragmentación, 7 switches), pero a costa de menor cobertura temporal.
- (5) La limitación principal — el error residual del GMC — está cuantificada en ~64–191 m/jugadora (Exp 6) y su solución definitiva (proyección homográfica) está identificada e implementable.

Para uso en producción: Exp 6 si se prioriza la distancia total acumulada; Exp 7 si se prioriza la consistencia de identidad a lo largo del partido.